# 구 매 규 격 서

**※ 유의사항**

**1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)**
**2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.**
**2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]**
**- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
**- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
**- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**
**3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함**
**4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름**
**5. 부가세 및 설치비 포함**
**6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가**
**7. 계약 시 제품공급 및 기술지원 확약서 제출 필수**
**8. 설치와 장비 교육은 제조사나 판매사의 숙련되고 공인된 기술자가 실시해야 함**

| 번호 | 물품명칭 | 기준모델(제조사, 모델명) | 수량 | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로봇 기반 치과 CAD/CAM 시스템 | ㈜그래피, UBEE 외 6종 1식 ※규격참고 | 1 | 한의전문관 3층, 생명서비스 융합 실습실 및 AI.XR실증지원실(3104) (건물번호 70) |

## 1. 로봇 기반 치과 CAD/CAM 시스템 / ㈜그래피, UBEE 외 6종 1식 ※규격참고

### 가. 장비 구성 및 세부규격

1) 치과용 고정밀 3D프린터 / UBEE

가) 특징

(1) 액체 냉각 강화 고출력 광경화 시스템 (LEPH 2.0 / LPU 6)
- 라이트 프로세싱 유닛 6(LPU 6)을 탑재하여 균일하고 강력한 광원을 투사함
- 액체 냉각(Liquid Cooling) 기술을 적용해 장시간 연속 출력 시 발생하는 열 왜곡을 최소화하고 광원 수명 및 조도 안정성을 극대화함

(2) 스마트 센서 및 제어 시스템 (SSCS - Smart Sensor & Control System)
- FSD 모듈 및 LPU 패널에 통합된 4개의 Z축 힘(Force) 감지 센서를 내장함
- 레진 필링(Peeling) 시 발생하는 박리력을 실시간으로 모니터링하여 출력 실패율을 낮추고 조형 안정성을 확보함

(3) 스마트 식별 시스템 (SIS - Smart Identification System)
- NFC 및 ID 감지 보드를 내장하여 전용 레진 탱크 및 재료 카트리지 정보를 자동으로 인식·관리함

(4) 산업용 고정밀 구동 모듈 (Industrial Robot Grade Z-axis)
- 산업용 로봇 수준의 KK 선형 모듈(KK Linear Module), 고정밀 볼 스크류(Ball Screw), 서보 모터(Servo Motor) 제어 시스템을 결합하여 반복 정밀도와 고속 출력 안정성을 제공함.

(5) 편의성 및 서포트 기술
- 내장 센서를 통한 자동 Z축 레벨링(Leveling using built-in sensors) 지원으로 초기 세팅 오차

를 방지함.
- 전용 UNIZ Smart Support 알고리즘을 통해 서포트 제거 편의성 및 표면 조도를 개선함

나) 규격
(1) 조형 방식 : MSLA (Masked Stereolithography)
(2) 최대 조형 크기 : 198 × 124 × 180 mm (가로 × 세로 × 높이)
(3) XY 해상도 : 34 μm (고정밀 치과 보철 출력 지원)
(4) Z축 적층 두께 : 10~200 μm (권장 설정: 25 μm, 50 μm, 100 μm)
(5) 출력 속도 : 50 μm 적층 기준 1시간/배치, 100 μm 적층 기준 약 30분/배치
(6) 광학계 : 제5세대 콜리메이트 광원 (5th Generation Collimated Light Source)
(7) Z축 레벨링 방식 : 내장 센서 기반 자동 수평 보정 (Leveling using built-in sensors)
(8) 서포트 생성 기술 : UNIZ Smart Support Technology
(9) 조작 디스플레이 : 7인치 컬러 터치스크린 (7-inch Touchscreen)
(10) 데이터 인터페이스 : USB Flash Drive, Wi-Fi, Ethernet (유선 LAN)
(11) 전원 규격 : AC 110 V (60 Hz, 6 A) / AC 220 V (50/60 Hz, 3 A)
(12) 동작 환경 : 18~28 ℃
(13) 장비 외형 크기 : 383×425×712mm (W×D×H)
(14) 장비 중량 : 본체 순중량 34 kg (포장 포함 중량: 56 kg)

다) 구성
(1) 3D 프린터 본체 (Main Body) — 1 set
- UNIZ UBEE 본체 1대
- 7인치 통합 터치스크린 제어 패널 1식
- 5세대 콜리메이트 광학계 및 LEPH 2.0 액체 냉각 장치 1식
- 산업용 KK 선형 서보 제어 모듈 및 4축 힘 센서 시스템 1식
(2) 조형 및 전처리 모듈 (Platform & Vat System) — 1 set
- 전용 빌드 플랫폼 (Build Platform) 1 ea
- NFC/ID 센서 연동 레진 탱크 (Resin Tank / Vat) 1 ea
(3) 소프트웨어 및 통신 (Software & Network Tools) — 1 set
- 전용 슬라이싱 소프트웨어 라이선스 1식
- 유/무선 네트워크(Wi-Fi, Ethernet) 및 USB 통신 모듈 1식
(4) 부속품 및 전원 케이블 (Standard Accessories) — 1 set
- 220V AC 전원 케이블 및 기본 툴 키트 1식
- 형상기억 교정장치 SMA제작용 TA-28 레진 1kg




2) 질소경화기 / THCN2
가) 특징
(1) 100% 중합전환율 구현 및 산소 저해 차단 (Nitrogen Curing System)
- 장비 자체 질소 발생 시스템(Nitrogen Generation)을 통해 챔버 내부의 산소를 최소화하여 광경화시 발생하는 산소 저해(Oxygen Inhibition) 현상을 차단
- 별도의 질소 가스통을 연결할 필요가 없는 일체형 공급 방식으로 기존 방식 대비 경제성과 사용 편의성을 향상

- 치과·메디컬 생체적합성(Biocompatible) 출력물의 표면 끈적임(Tacky)과 미반응 잔류 모노머를 완전히 제거하여 우수한 생체적합성을 확보함

(2) 초고광량 UV 에너지 조사를 통한 물성 및 셰이드(Shade) 최적화
- 최대 280,000mJ/cm2의 에너지 밀도와 1,000mW/cm2(5분 측정 기준)의 높은 광량을 제공하여 출력물의 기계적 강도와 이상적인 셰이드를 구현함
- C&B(Crown & Bridge) 및 덴처(Denture)의 표면 품질을 개선하고, 캐스팅(Casting) 레진의 표면 조도를 향상시켜 최종 메탈 크라운의 정밀도를 완벽히 구현함

(3) 360도 균일 조사 광학 시스템
- Ø180미리 회전 턴테이블(360도 Turntable)과 최적의 LED 배열을 통해 출력물 전 영역에 사각지대없이 균일한 광량을 조사함

(4) 정밀 제어 기능 및 안전 냉각 시스템
- 레진 소재별 경화 조건을 5가지까지 저장할 수 있는 메모리 기능을 제공
- 출력물의 두께와 성질에 맞춰 5단계(Level 1~5)로 최적 광량 레벨 조절 가능
- LED 발열 상태에 반응하는 전용 'Safety Cooling 시스템'을 탑재하여 연속 작업 시 광원의 열화 방지 및 안정적인 광출력 보장

나) 규격

(1) 제어 인터페이스 : 7.9인치 TFT 터치 LCD (7.9" TFT Touch LCD)
(2) 광원 파장 : 405 nm
(3) 광원 총출력 : 200 W
(4) 경화 챔버 크기 : Ø180 * 650미리 (Ø180미리,360도 회전 턴테이블 내장)
(5) 최대 UV 에너지 밀도 : 280,000mJ/cm2
(6) 최대 광량 조도 : 1,000mW/cm2 (5분 측정 기준)
(7) 광량 레벨별 세부 사양(UV Meter LS128 기준 / 5분 측정)
- Level 1 : 600mW/cm2 / 180,000mJ/㎠
- Level 2 : 700mW/cm2 / 205,000mJ/㎠
- Level 3 : 800mW/cm2 / 230,000mJ/㎠
- Level 4 : 900mW/cm2 / 255,000mJ/㎠
- Level 5 : 1,000mW/cm2 / 280,000mJ/㎠

(8) 외형 치수 : 275×310×310mm (W×D×H)
(9) 장비 중량 : 8.5 kg



다) 구성

(1) 질소 UV 경화기 본체 (Main Body) — 1 set
- Tera Harz Cure 본체 유닛 1대
- 7.9인치 컬러 터치스크린 제어 모듈 1식
- 200W 고출력 405nm UV LED 어레이 1식
- 장비 보호용 Safety Cooling 시스템 1식

(2) 경화 및 질소 제어 모듈 (Chamber & Nitrogen System) — 1 set
- Ø180mm구동형 360도 회전 턴테이블 1 ea
- 자체 질소 발생기(Nitrogen Generator) 모듈 1식
- 챔버 내 산소 배제용 질소 공급 라인 및 에어 인렛 유닛 1식

(3) 부속품 및 케이블 (Standard Accessories) — 1 set
- 전원 공급 케이블 1 ea
- 시스템 연결 튜브 및 부속품 1식

3) 치과용 잔여레진 원심탈수 제거장치 / THSP

가) 특징

(1) 빠르고 효율적인 원심 잔여레진 제거 (High-Efficiency Resin Removal)
- 원심 분리 방식을 적용하여 세척액 소모를 줄이고 조형물 표면 및 미세 틈새에 잔류하는 미 경화 레진을 빠르고 완벽하게 제거 가능

(2) 강력하고 소음 없는 스핀 구동 (Powerful & Low-Noise Spinning)
- 저소음·고효율 구동 모터를 채택하여 원내 기공실 및 임상 환경에서도 소음 없이 강력하고 안정적인 고속 회전을 유지함

(3) 동작 중 내부 가열 기능 (Internal Heating During Operation)
- 스피닝 구동 중 챔버 내부 가열을 병행하여 잔여 레진의 점도를 낮춤으로써 레진 탈수 효율 극대화

(4) 직관적인 디지털 인터페이스 및 안전 시스템 (Digital Display & Safety Stops)
- 작업 상태와 설정 시간을 한눈에 확인할 수 있는 디지털 디스플레이(Digital Display) 탑재
- 덮개 개방 시 회전이 즉시 차단되는 안전 정지(Safety Stops) 기능을 갖추어 운용 중 안전사고 방지

(5) 견고하고 실용적인 디자인 및 간편한 유지관리 (Durable Design & Simple Maintenance)
- 내구성이 뛰어난 외관 구조를 갖추었으며 분리·세척 및 관리가 용이하여 유지보수 효율성 우수

나) 규격

(1) 처리 용량 : 최대 투명교정장치 16개 동시 장착 가능 (Max. 16 aligners)

(2) 동작 시간 설정 : 회전 구동 시간 조절 가능 (투명교정장치 기준 권장 5분 세팅 / spinning time adjustable, 5 minutes for aligners)

(3) 내장 기능 (Functions)
- 디지털 디스플레이 (Digital display)
- 동작 중 내부 가열 기능 (Internal heating during operation)
- 안전 정지 기능 (Safety Stops)
- 간편한 유지보수 구조 (Simple and efficient maintenance)

(4) 외형 치수 : 390×450×430mm (W×D×H)

(5) 장비 중량 : 6.5 kg




다) 구성

(1) 원심탈수기 본체 (Main Body) — 1 set
- Tera Harz Spinner 본체 구동 유닛 1대
- 디지털 상태 표시창 및 조작 패널 1식
- 챔버 내부 가열 및 회전 구동 모듈 1식
- 안전 정지 센서 및 개폐식 도어 1식

(2) 전용 거치 모듈 (Spinner Basket/Holder) — 1 set
- 최대 16개 Aligner 동시 장착용 내부 고정 바스켓 1식

(3) 부속품 및 전원 케이블 (Standard Accessories) — 1 set
- 전원 공급 케이블 1 ea
- 잔여 레진 수거 트레이 및 기본 툴 1식
- 사용자 운용 매뉴얼 1부

4) 6축 다관절 협동 로봇암 / THSR

가) 특징

(1) 초정밀 반복 위치 정밀도 및 6자유도 유연성 (High Precision & 6 DOF)
- ±0.02mm의 초정밀 반복 정밀도를 구현하여 미세 치과 재료 및 보철물 핸들링에 적합함
- 6개의 회전 관절(6 Rotating Joints)을 갖춘 6자유도 다관절 구조로 협소한 공간에서도 유연한 동작 구현이 가능함

(2) 동급 대비 최적의 페이로드 및 작업 반경 (Optimal Payload & Reach)
- 최대 5 kg의 가반 하중(Payload)과 최대 922 mm의 작업 반경(Reach)을 제공하여 다양한 덴탈 자동화 툴 및 지그 장착이 가능함
- 1m/s의 표준 TCP 속도(Typical TCP speed)와 각 축당 최대 ±180도/s의 신속한 동작 제어를 지원함

(3) 우수한 설치 자유도 및 환경 적응성 (Flexible Mounting & Protection)
- 바닥,벽면, 천장 등 각도 제한 없이 전 방향 설치(Any orientation)가 가능함
- 기본 IP54 등급(옵션 시 IP66 대응)의 방진·방수 설계를 적용하여 분진 및 액체류가 사용되는 치과 환경에서도 내구성을 유지함
- 알루미늄과 스틸(Aluminium, Steel) 소재를 채택하여 견고한 내구성을 제공하며, 65 dB 이하의 저소음 구동으로 연구실 및 임상 현장에 적합함.

(4) 다양한 입출력 제어 인터페이스 (Versatile Tool I/O)
- 로봇 말단(Tool) 부위에 디지털 및 아날로그 입출력 포트를 내장하여 외부 그리퍼, 비전 센서, 치과용 특수 엔드이펙터와의 배선 간소화 및 직결 연동을 지원함

나) 규격

(1) 기본 제원
- 가반 하중 : 5 kg
- 최대 작업 반경 : 922 mm
- 자유도 : 6축 회전 관절 (6 rotating joints)
- 반복 정밀도 : ±0.02mm
- 표준 TCP 속도 : 1m/s

(2) 축별 동작 범위 및 최대 속도
- 1축 (Axis 1): 동작 범위 ±175도 / 최고 속도 ±180도/s
- 2축 (Axis 2): 동작 범위 +85도 ~ -265도 / 최고 속도 ±180도/s
- 3축 (Axis 3): 동작 범위 ±150도 / 최고 속도 ±180도/s
- 4축 (Axis 4): 동작 범위 +85도 ~ -265도 / 최고 속도 ±180도/s
- 5축 (Axis 5): 동작 범위 ±175도 / 최고 속도 ±180도/s
- 6축 (Axis 6): 동작 범위 ±175도 / 최고 속도 ±180도/s

(3) 인터페이스 및 전원
- 디지털 입력 (DI) : 2 채널

- 디지털 출력 (DO) : 2 채널
- 아날로그 입력 (AI) : 2 채널
- 아날로그 출력 (AO) : 2 채널
- 고속 펄스 입력 (High speed pulse input) : 2 채널
- 툴단 공급 전원 (Tool I/O Power Supply) : 24V / 1.5A

(4) 환경 및 외관 사양

- 방수·방진 등급 : IP54 (IP66 옵션 대응)
- 소음도 : 65 dB 이하
- 설치 방향 : : 전 방향 설치 가능 (Any orientation)
- 설치 밑면 크기 : Ø149mm
- 본체 중량 : 약 22 kg (케이블 제외 본체 중량)
- 동작 온도 : 0 ℃ ~ 45 ℃
- 동작 습도 : 90% RH 이하 (결로 없을 것)
- 주요재질 : 알루미늄 및 강철 (Aluminium, Steel)

다) 구성

(1) 로봇암 본체 (Robot Manipulator) — 1 set

- 6축 다관절 협동 로봇 머니퓰레이터 본체 1대
- 알루미늄/스틸 프레임 및 내장 서보 구동 관절 6식
- 엔드이펙터 연동용 툴 I/O 터미널 블록(DI 2, DO 2, AI 2, AO 2, High speed pulse 2) 내장 1식

(2) 제어 및 인터페이스 장치 (Controller & Power Unit) — 1 set

- 로봇 제어 컨트롤러 및 전원 공급 유닛 1대
- 티칭 펜던트(또는 전용 소프트웨어 조작 인터페이스) 1식
- 내부 24V/1.5A 툴 전원 공급 모듈 1식



(3) 부속품 및 케이블 (Standard Accessories) — 1 set

- 베이스 마운팅 체결 볼트 및 하네스 케이블 1식
- 시스템 전원 케이블 1 ea
- 사용자 운용 및 기술 매뉴얼 1부

5) 치과 임상, 기공용 에어콤프레셔 / WC-A24L

가) 특징

(1) 안정적 공기 공급: 2마력 모터로 분당 138L의 압축 공기 및 최대 8 bar 압력 공급

(2) 저전력 고효율: 800W 소비전력으로 연속 운용 시 전기 부하 최소화

(3) 압력 유지 버퍼 탱크: 24L 리시버 탱크로 일정한 압력 유지 및 모터 재가동 감소

(4) 설치 편의성: 국내 표준 단상 AC 220V/60Hz 전원 지원으로 간편한 설치




나) 규격

(1) 모터 출력 : 2 HP (2마력)

(2) 소비전력 : 800 W

(3) 에어 토출량 : 138 L/min

(4) 최대 사용 압력 : 8 bar

(5) 탱크 용량 : 24 L

(6) 정격 전압 : AC 220 V / 60 Hz
(7) 압력 제어 : 자동 압력 스위치(Auto On/Off) 방식

다) 구성
(1) 콤프레셔 본체 : WC-A24L 구동부, 24L 탱크, 압력 게이지 및 안전/드레인 밸브 — 1 set
(2) 에어 토출부 : 원터치 퀵 커플러 및 에어 호스 연결부 — 1 set
(3) 부속품 : 전원 코드, 방진 패드/바퀴, 운용 매뉴얼 — 1 set

6) 치과용 압축공기 수분분리기 / AF02
가) 특징
(1) 필터 막힘 없이 원심력으로 압축공기 내 수분을 신속하게 분리
(2) 0.5 bar 저차압과 최대 400 L/min 유량 처리로 압력 손실 최소화
(3) 210g의 컴팩트한 알루미늄 설계로 우수한 내구성 및 배관 장착성 제공
(4) 수동 및 상시 배출을 모두 지원하여 운용 및 유지보수 편의성 증대

나) 규격
(1) 최대 사용 압력 : 9.9 bar (약 143.6 psi)
(2) 최대 유량 : 400 L/min
(3) 사용 온도 범위 : 5 ~ 60 ℃
(4) 차압 : 0.5 bar
(5) 분리 방식 : 복합 원심분리 방식
(6) 재질 / 무게 : 알루미늄 / 210 g
(7) 연결 규격 : 1/4인치 (8A)
(8) 수분 배출 방식 : 수동 및 상시 배출
(9) 배출 호스 규격 : 외경 6 mm
(10) 제조국 : 대한민국



다) 구성
(1) 분리기 본체 : 테슬론에어핀 AF02 유닛 — 1 set
(2) 연결 및 배출부 : 1/4인치(8A) 배관 연결부 및 외경 6 mm 드레인 호스 — 1 set
(3) 부속품 : 운용 매뉴얼 및 장착 부속 — 1 set

7) 구강스캐너 / Primescan®2
가) 특징
(1) 무선 스캔 및 진료실 간 이동
- 케이블 없이 사용하며, 여러 진료실에서 스캐너를 옮겨 사용할 수 있음
- 인터넷에 연결된 PC·노트북·태블릿 등에서 사용할 수 있어 전용 컴퓨터가 필수 아님
(2) DS Core 클라우드 연동
- 스캔 데이터가 DS Core에 바로 저장되어 환자 파일 관리와 기공소와 공유 가능
(3) 빠른 전악 스캔
- 1분 이내에 전악 스캔을 완료할 수 있어 치료시간 단축 가능
(4) 구치부 접근성을 고려한 팁 설계

- 팁의 외형과 각도를 개선해 어금니와 접근하기 어려운 치아 면의 스캔을 돕도록 설계됨

(5) 다양한 치과 진료에 활용

- 간접 수복물, 임플란트 보철, 투명교정 등 디지털 치과 진료에 활용 가능

가) 규격

(1) 외형 치수 : 291×58×50.5mm (W×H×D)

(2) 무게 : 542g (배터리 및 일회용 슬리브 장착 기준)

(3) 시야크기 : 13.8×13.8mm (작업거리 8.5mm 기준)

(4) 스캔방식 : High-frequency contrast analysis and dynamic depth scan

(5) 심도 : 20mm

(6) 사용방식 : 무선, 교체형 충전배터리

(7) 이미지 처리 속도 : 초당 50,000장 이상

다) 구성

(1) 구강스캐너 본체 및 기본 구성품 : Primescan®2 — 1 set

- Primescan®2 1ea
- 전용충전기 1ea
- 전용배터리 3ea
- Calibration tools 1ea
- 일회용 슬리브 1box (30ea)

(2) S/W : Exocad Dantal CAD 1copy

